

Formelsammlung: Mehrstufige Zufallsexperimente

Teil 1: Baumdiagramm · 1. Pfadregel (Produktregel) · 2. Pfadregel (Summenregel) · Seite 1/2

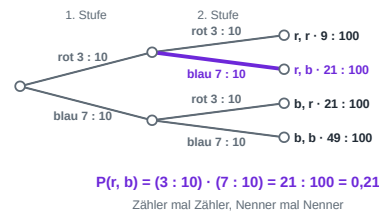
Die Grundidee: ein Pfad ist ein Ergebnis

Ein **mehrstufiges Zufallsexperiment** besteht aus mehreren Teilexperimenten nacheinander. Im **Baumdiagramm** ist jede Stufe eine Verzweigung; ein vollständiger Weg von der Wurzel bis zu einem Blatt heißt **Pfad** und ist genau *ein* Ergebnis des Gesamtexperiments. An jeden Ast schreibt man die Wahrscheinlichkeit dieses Teilausgangs — an jedem Knoten ergeben die abgehenden Äste zusammen **1**.

Farbcode in allen Zeichnungen: **gewählter Pfad violett** · **Ereignis (mehrere Pfade) grün** · **Gegenereignis orange** · **mit Zurücklegen blau** · **ohne Zurücklegen rot**.

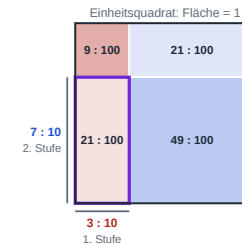
1. Die 1. Pfadregel (Produktregel)

$$P(\text{Pfad}) = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$$



Urne mit 3 roten und 7 blauen Kugeln, zweimal mit Zurücklegen gezogen. **Entlang** eines Pfades wird **multipliziert** — und zwar Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner, genau wie bei Bruch mal Bruch.

2. Warum multipliziert wird



Im **Einheitsquadrat** ist jeder Pfad ein Rechteck: *Breite* = 1. Stufe, *Höhe* = 2. Stufe, *Fläche* = Pfadwahrscheinlichkeit. Die vier Rechtecke füllen das Quadrat lückenlos aus — deshalb ist die Pfadsumme immer 1.

3. Wie viele Pfade?

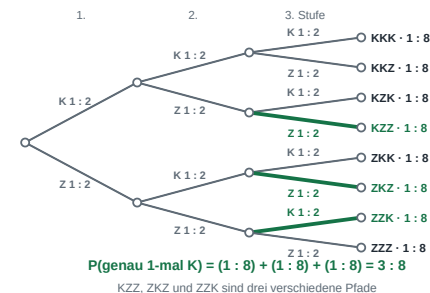
$$|\Omega| = m^k$$



m = Ausgänge je Stufe, k = Stufen. Zweimal würfeln: $6^2 = 36$, dreimal: $6^3 = 216$.

4. Die 2. Pfadregel (Summenregel)

$P(E)$ = Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Pfade von E



Zwei verschiedene Pfade können nie gleichzeitig eintreten — deshalb darf man ihre Wahrscheinlichkeiten **addieren**. Merke: *entlang* eines Pfades multiplizieren, *über* mehrere Pfade addieren.

Typische Fehler auf dieser Seite

„KZ und ZK sind dasselbe.“ Nein — im Baum sind es zwei getrennte Wege. Wer sie zusammenzieht, kommt beim zweifachen Münzwurf auf 3 statt 4 Ergebnisse und rechnet mit 1 : 3 statt 1 : 4.

„Ich addiere entlang des Pfades.“ Dann käme bei zwei Stufen oft ein Wert über 1 heraus. Entlang eines Pfades wird *multipliziert*; addiert wird nur über *verschiedene* Pfade.

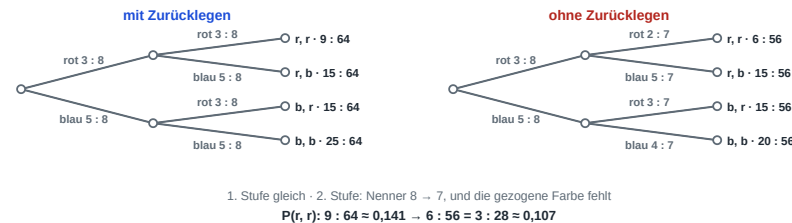
„ $|\Omega| = m \cdot k$.“ Das zählt die Äste, nicht die Pfade. Jede weitere Stufe *ver-m-facht* die Pfadzahl: $|\Omega| = m^k$.

Probe, die immer geht: Alle Pfadwahrscheinlichkeiten zusammen müssen genau 1 ergeben. Stimmt das nicht, steckt der Fehler schon in den Astwerten.

Formelsammlung: Mehrstufige Zufallsexperimente

Teil 2: Ziehen mit und ohne Zurücklegen · „mindestens“ über das Gegenereignis · ungleiche Stufen · Seite 2/2

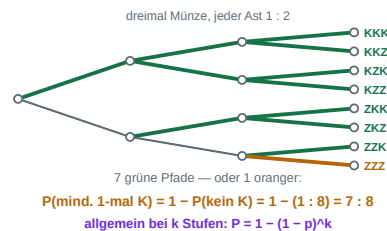
5. Ziehen mit und ohne Zurücklegen



Die **1. Stufe ist in beiden Modellen gleich** — die Urne ist noch unberührt. Nur die **2. Stufe** ändert sich: ohne Zurücklegen sinkt der Nenner um 1, und im Zähler fehlt genau die gezogene Farbe. Dadurch wird „zweimal dieselbe Farbe“ seltener und „gemischt“ häufiger — die Pfadsumme bleibt in beiden Bäumen 1.

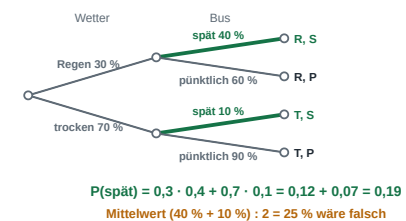
6. „Mindestens einmal“

$$P(\text{mindestens einmal}) = 1 - P(\text{kein einziges Mal})$$



Bei „mindestens“ gehören fast alle Pfade zum Ereignis — das **Gegenereignis** ist dagegen meist ein *einzig*er Pfad. Bei k Stufen mit Trefferwahrscheinlichkeit p gilt $P = 1 - (1 - p)^k$.

7. Ungleiche Stufen



Beide Pfadregeln zusammen: $P(E) = p_1 \cdot q_1 + p_2 \cdot q_2$. Jeder Ast wird mit dem **Gewicht seines Zweigs** multipliziert.

8. Vorgehen bei jeder Aufgabe

1. Stufen festlegen: Was passiert zuerst, was danach? Mit oder ohne Zurücklegen?
2. Baum zeichnen und *jeden* Ast beschriften. Probe: An jedem Knoten ergeben die Äste 1.
3. Günstige Pfade markieren. Bei „mindestens“ zuerst prüfen, ob das Gegenereignis kürzer ist.
4. Entlang jedes günstigen Pfades multiplizieren (1. Pfadregel), dann die Pfadwerte addieren (2. Pfadregel) — und prüfen, ob $0 \leq P \leq 1$ herauskommt.

9. Kurzübersicht

Frage	Regel
ein bestimmter Pfad	multiplizieren
mehrere Pfade	addieren
„mindestens einmal“	$1 - P(\bar{E})$
Anzahl der Pfade	m^k
2. Zug, zurückgelegt	Nenner n
2. Zug, nicht zurückgelegt	Nenner n - 1

Typische Fehler auf dieser Seite

„Ohne Zurücklegen ändert sich alles.“ Nein — die 1. Stufe bleibt gleich. Nur die 2. Stufe kennt schon das Ergebnis der ersten.

„Bei ‚mindestens einmal‘ nehme ich k · p.“ Bei 6 Würfeln wäre das $6 \cdot (1 : 6) = 1$, also „sicher eine 6“ — offensichtlich falsch. Richtig: $1 - (5 : 6)^6 \approx 0,665$.

„Ich middle die Prozentsätze der 2. Stufe.“ Das gilt nur, wenn beide Zweige gleich schwer wiegen. Sonst zählt jeder Ast nur so viel, wie sein Zweig wahrscheinlich ist.

Weiter geht es mit: der *bedingten Wahrscheinlichkeit* — die Zahlen an der 2. Stufe sind bereits bedingte Wahrscheinlichkeiten — und der *stochastischen Unabhängigkeit*, dem Fall, in dem die 2. Stufe an allen Knoten dieselben Zahlen trägt.